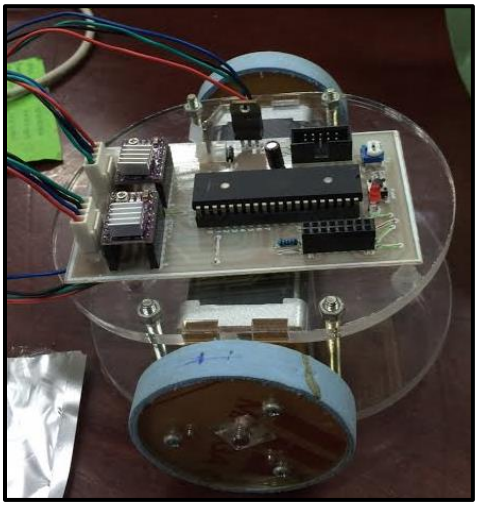
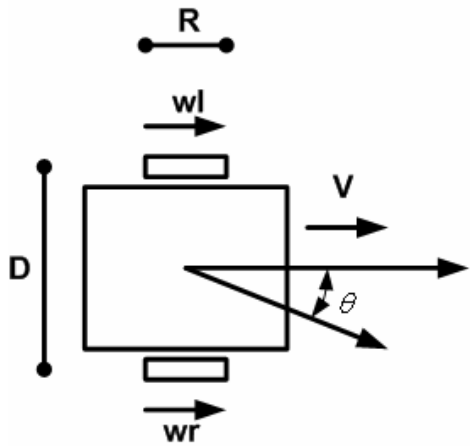
PRAKTIKUM 7
KINEMATIKA PADA *DIFFERENTIAL DRIVE MOBILE ROBOT* (DDMR)

Pendahuluan

Mobile robot dengan tipe penggerak *differential drive* memiliki konstruksi dua roda yang terletak disamping kanan dan kiri dari body robot. Gambar berikut menunjukkan mobile robot differential drive yang digunakan pada praktikum ini.



Untuk mengendalikan mobile robot dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *forward kinematics* dan *inverse kinematics*. Gambar berikut adalah konstruksi dan penamaan bagian-bagian dari *mobile robot differential drive* :



Dimana :

- R : Diameter Roda
- V : Kecepatan Linier
- D : Wheel base
- wl : Kecepatan putar roda kiri
- wr : Kecepatan putar roda kanan
- θ : Orientasi Robot

Berdasarkan gambar diatas, maka persaman forward kinematicsnya adalah sesuai dengan persamaan berikut:

Kecepatan Linier

$$V = \frac{R}{2}.(wr + wl)$$

V. Orientasi

$$\dot{\theta} = \frac{R}{2D}.(wr - wl)$$

Sedangkan untuk persamaan inverse kinematics, persamaannya adalah sebagai berikut :

Kecepatan roda kanan

$$wr = \frac{1}{R}.V + \frac{D}{R}.\dot{\theta}$$

Kecepatan roda kiri

$$wl = \frac{1}{R}.V - \frac{D}{R}.\dot{\theta}$$

Tujuan

Mahasiswa dapat menganalisis dan mendeskripsikan persamaan kinematika pada mobile robot penggerak differential

Alat dan Bahan

1. Modul Mobile Robot Differential Drive
2. Power Supply
3. Modul Driver dan rangkaian Controller

Prosedur Percobaan

Pada praktikum ini rancanglah sistem pengaturan pergerakan mobile robot dengan penggerak tipe differential drive dengan mengetahui ukuran dari parameter robot yang diperlukan kemudian lakukanlah percobaan berikut :

1. Dengan menggunakan Forward kinematics, lakukan pengaturan kecepatan motor kanan dan motor kiri untuk mendapatkan besarnya kecepatan linier dan orientasi. Catat hasilnya dan berikan penjelasan bila nilai kecepatan motor kanan dan kiri diubah-ubah.
2. Dengan menggunakan inverse kinematics, lakukan pengaturan kecepatan linier dan kecepatan putar (orientasi) untuk mendapatkan besarnya kecepatan roda kanan dan roda kiri. Catat hasilnya dan berikan penjelasan bila nilai kecepatan linier dan kecepatan putar diubah-ubah.

Data dan Analisis

1. Catat parameter dari robot pada tabel berikut :

Diameter Roda Kanan	Diameter Roda Kiri	Wheel base

2. Catat data hasil pengujian Forward Kinematics pada tabel berikut :

No	Kecepatan Roda Kanan	Keceparan Roda Kiri	Kecepatan Linier	Kecapatan Putar (Orientasi)
1				
2				
…				
10				

3. Catat data hasil pengujian Inverse Kinematics pada tabel berikut :

No	Kecepatan Linier	Kecapatan Putar (Orientasi)	Kecepatan Roda Kanan	Keceparan Roda Kiri
1				
2				
…				
10				

4. Lakukan analisis terhadap data yang di dapatkan dengan menunjukkan arah gerakan atau perilaku robot ketika dijalankan pada percobaan forward kinematics dan inverse kinematics.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Buatlah program agar robot dapat bergerak seperti gambar berikut dengan menggunakan persamaan forward kinematics dan inverse kinematics :